

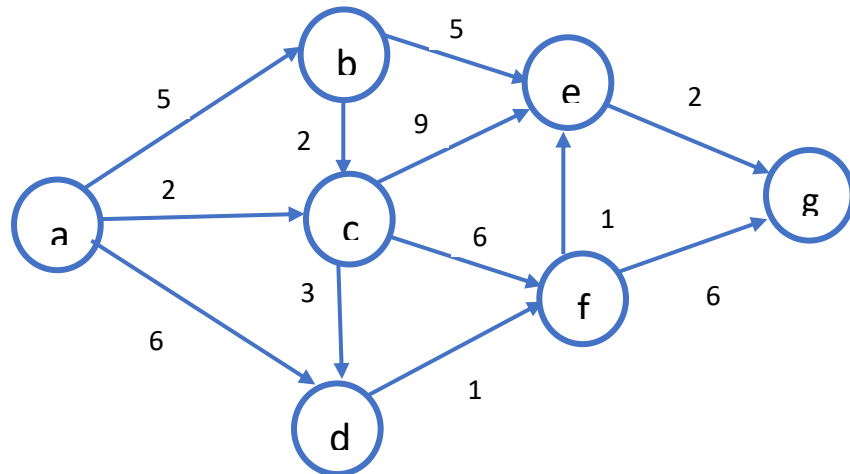
NOM	PRÉNOM

Algorithme Dijkstra et Bellman Ford

A. Algorithme de Dijkstra

Soit $(G = (S, A), w)$ un graphe pondéré avec des poids positifs ou nuls, $w: A \rightarrow \mathbb{N}$ donnant le poids de chaque arc. L'algorithme de Dijkstra est un algorithme glouton, qui utilise une file de priorité minimum F , dont les clés sont les sommets u du graphe, associées à la priorité $d[u]$.

1. Faire un cours assez exhaustif sur l'algorithme Dijkstra
2. Donner l'algorithme de dijkstra ainsi que sa complexité.
3. Exécuter cet algorithme sur le graphe suivant :

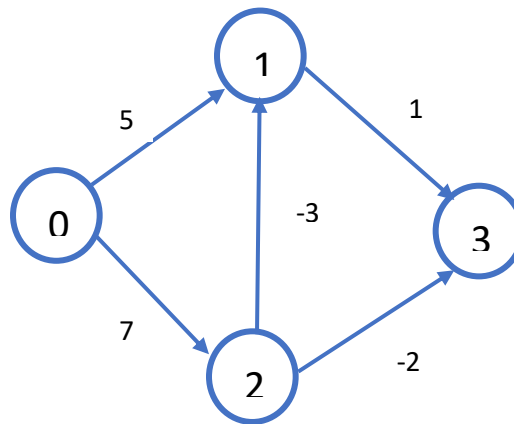


4. Implémentation : Utiliser l'implémentation de file de priorité minimum à l'aide de tas, pour proposer une implémentation de l'algorithme de Dijkstra.
5. Utiliser un langage de votre choix (C, C++, java, python ...) pour tester votre algorithme avec le graphe ci-dessus.

B. Bellman-Ford

Jusque-là, vous avez étudié uniquement des graphes pondérés avec des poids entiers positifs ou nuls : pourtant, on pourrait imaginer des graphes avec des poids négatifs, par exemple si le poids de l'arc représente des échanges d'argent (vente ou achat de produits).

1. Exécuter l'algorithme de Dijkstra sur l'exemple ci-dessous où plusieurs arcs ont des poids négatifs :



2. Qu'en déduire sur l'algorithme de Dijkstra ?

Piste d'activités Il existe bien évidemment d'autres algorithmes pour les graphes à poids positifs et négatifs, l'algorithme de Bellman-Ford par exemple.

3. Expliquer l'algorithme de Bellman-Ford sans oublier de donner sa complexité. Appliquer l'algorithme sur le graphe ci-dessus.